

交通大数据

概述



交通大数据概述

□ 学习目标

- 掌握交通大数据的定义与特征
- 了解大数据在交通领域的发展历程和应用场景
- 介绍代表性的交通大数据类型
- 掌握对交通数据进行分析建模的典型流程



交通大数据概述

□ 学习目标

- **掌握交通大数据的定义与特征**
- 了解大数据在交通领域的发展历程和应用场景
- 介绍代表性的交通大数据类型
- 掌握对交通数据进行分析建模的典型流程



基本概念

定义

大数据

所涉及的数据量规模巨大到无法通过人工或者计算机，在合理时间内达到截取、管理、处理、并整理成为人类所能解读的形式信息。

城市交通大数据

由城市交通运行管理直接产生的数据、城市交通相关的行业和领域导入的数据，以及来自公众互动提供的交通状况数据构成的，用传统技术难以在合理时间内管理、处理和分析的数据集。



- 阿里：双十一当天数据平台调用超过**75亿**次
- 高德地图：日均定位请求次数**300亿**
- 滴滴出行：日均处理**1100万**订单，分析数据量**50TB**，路径规划服务请求超过**90亿**

基本概念

4V特征



- **规模性 [Volume]** 大型数据集规模一般为TB（万亿字节）级左右，而大数据 则是PB（1000个TB）级至EB（1000个PB）级。在交通研究中用到的数据主要是GB和TB级别

第1级 1B（字节） = 8bit

第2级 1KB（千字节） = 1024B

第3级 1MB（兆字节 简称 兆） = 1024KB

第4级 1GB（吉字节 又称 千兆） = 1024MB

第5级 1TB（万亿字节 又称 太字节） = 1024GB

第6级 1PB（千万亿字节 拍字节） = 1024TB

第7级 1EB（百亿亿字节 艾字节） = 1024PB

第8级 1ZB（十万亿亿字节 泽字节） = 1024EB

第9级 1YB（一亿亿亿字节 尧字节） = 1024ZB

第10级 1BB（一千亿亿亿字节） = 1024YB

基本概念

4V特征



● 数据种类多

● 多样性 [Variety]

包含结构化的数据表和半结构化、非结构化的文本、视频、图像等信息，而且数据之间的交互非常频繁和广泛。

■ 以人为对象

手机信令数据
移动互联网数据（微信、微博、百度、高德）
铁路、民航、公路、水运售票数据
公交IC卡数据
轨道闸机数据

■ 以车为对象

卡口（车牌识别）数据
RFID电子车牌数据
车载GPS数据（出租车、公交车、两客一危）
高速公路通行收费记录
停车场进出记录

■ 以路、公共交通系统为对象

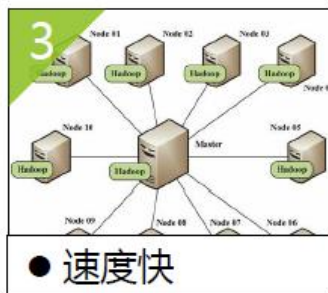
车速数据
流量数据（线圈、微波、视频等）
监控视频
交通事件
公交轨道断面客流、站点客流

■ 设施数据

现状及规划用地数据
建筑物数据
兴趣点（POI）数据
交通设施数据

基本概念

4V特征



● 时效性 [Velocity]

数据产生和更新的频率也是衡量大数据的一个重要特征。

某省各类交通数据上传频率及量级

数据类型	上传频率	数据量级
收费站数据	过车记录	331.4GB/天
交调站数据	5min	21.74MB/天
监控视频	实时	56GB/天·点位
气象数据	1h	3444Kb/天



基本概念

4V特征



- 价值性 [Value]

信息感知无处不在，信息海量，导致数据价值密度较低。

通过强大的机器算法更迅速地完

成数据价值的“提纯”，是大数据时代亟待解决的难题。



基本概念

思维转变

1. 随机样本 → 全体数据

随机样本：由于实际样本量较大，往往会随机抽取一些样本。

现实生活中，交通问题复杂，完全抽取能够反映现实的数据不太实际，在保证抽取样本能够反映现实情况，且样本方差控制在一定范围的条件下，通过随机抽样被调查单位的样本，每个单位都有同等被抽到的机会，被抽取的单位完全是偶然性的。

交通调查中一般获取随机样本的数据，如车辆事故数据、问卷调查数据、人工调查日交通量数据等。（要保证数据获取的无偏性）

全体数据：要分析与某事物相关的所有数据，而不是依靠分析少量的数据样本。

随机采样是在不可收集和分析全部数据的情况下的选择，它本身存在许多固有缺陷。当我们可以获得海量数据的时候，应该分析与某事物相关的所有数据，而不是依靠分析少量的数据样本。

获取全体交通样本数据的新兴技术，如射频识别数据（RFID）、手机话单数据、公交IC卡数据等。



基本概念

思维转变

2. 精确性 → 混杂性

精确性：通过获得精确数据，更好地分析实际交通问题。

依据交通实际问题需要，分析交通数据，要求数据具有一定精度，进而能精确表达交通现象，从而做出相应的改变措施。

交通问题研究中，精确性比较高的研究数据，如视频数据，GPS数据，地感线圈数据等。

混杂性：接受数据的纷繁复杂，而不再追求精确性。

放松了容错标准之后，人们掌握的数据多了起来，可以利用这些数据做更多的事情，创造更好的结果。大数据的简单算法比小数据的复杂算法更有效。不再追求交通数据的精确性后，新产生的交通数据，如，蓝牙数据，微信/微博位置数据等。

3. 因果关系 → 相关关系

不只探求难以捉摸的因果关系，更加关注事物的相关关系。

知道是什么就够了，没必要知道为什么，让数据自己“发声”



基本概念

思维转变



维克托·迈尔-舍恩伯格

周涛

电子科技大学互联网科学中心主任、教授、博士生导师。发表SCI论文150余篇，领域一流期刊90余篇，SCI引用超过2600次，H指数26，Google引用超过6000次。第五届中国青少年科技创新奖和第十二届中国青年科技奖得主。



63 致终将逝去的隐私

76 大国不能不识数

107 数字的坏话

基本概念

思维转变

大数据标准化白皮书 (2020 版)

编写单位：
全国信息技术标准化技术委员会大数据标准工作组
中国电子技术标准化研究院
二零二零年九月

工业大数据白皮书 (2019 版)

主编单位：中国电子技术标准化研究院
全国信息技术标准化技术委员会大数据标准工作组
联合主编单位：工业大数据产业应用联盟

二零一九年三月



基本概念

□ 交通领域大数据

随着大数据时代的到来，交通行业迎来重大变化，智能交通产业发展也迎来新的机遇。交通拥堵、交通污染日益严重，交通事故频繁发生，这些都是各大城市亟待解决的问题，只能交通成为改善城市交通的关键所在。**及时、准确获取交通数据并构建交通数据处理模型是建设智能交通的前提**，而这一难题可以通过大数据技术得到解决。

大数据在智能交通应用的优势体现在：**大数据技术的海量数据存储和高效需求分析能力**，能够实现交通管理系统跨区域、跨部门的集成和组合，更有效地配置交通资源。**大数据的实时性**，使处于静态闲置的数据被处理和需要利用时，即可被智能化利用，是交通运行更加合理，从而提升交通运行效率和服务水平。

其次，**大数据技术具有较高的预测能力**，可降低误报和漏报的概率，随时针对交通的动态性给予实时监控。基于对大数据的预测性分析，通过梳理影响安全运行的各种原因，发现道路运行安全管理的内在规律，将为交通管理决策、规划、运营、服务以及主动安全防范带来更加有效的支持，以提高交通安全的水平，在一定程度上避免交通事故。



基本概念

□ 交通领域大数据

此外，大数据技术在减轻道路阻塞、降低汽车运输对环境的影响等方面有重要的作用。通过建立区域交通排放监测及预测模型，共享交通运行与环境数据，建立交通运行与环境数据共享试验系统，**大数据技术可有效分析交通对环境的影响。**

同时，分析历史数据，大数据技术能提供降低交通延误和减少排放的交通信号智能化控制的决策依据，建立低排放交通信号控制原型系统与车辆排放环境影响仿真系统。

面对海量的交通信息，交通大数据的开发应用需求日益突出，**交通大数据时代的来临是智能交通发展的必然趋势**，这将为智能交通提供更多的发展机遇和空间。



交通大数据概述

□ 学习目标

- 掌握交通大数据的定义与特征
- **了解大数据在交通领域的发展历程和应用场景**
- 介绍代表性的交通大数据类型
- 掌握对交通数据进行分析建模的典型流程



发展历程——大数据

- 2009 ● 美国开放政府数据
- 2010 ● “数字德国2015” 战略
肯尼斯库克尔发表大数据专题报告《数据，无所不在的数据》
- 2011 ● 工信部把信息处理技术作为四项关键技术创新工程之一
麦肯锡发布报告《大数据：创新、竞争和生产力 的下一个新领域》
- 2012 ● 美国政府在白宫网站发布《大数据研究和发展倡议》，标志着**大数据已经成为重要的时代特征**
联合国在纽约发布大数据政务白皮书
- 2013 ● 欧盟实施开放数据战略
互联网巨头纷纷发布机器学习产品，IBM Watson 系统、微软小冰、苹果Siri
- 2014 ● 国务院通过《企业信息公示暂行条例（草案）》
- 2015 ● 五中全会的“十三五”规划中将大数据作为国家级战略
Computing Research发布《2015 大数据市场评论》
- 2020 ● 国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，将数据要素同土地、劳动力、资本、技术等要素一体部署



服务领域



社交网络:

QQ、微信、微博、twitter...



互联网:

谷歌、百度...



其他:

滴滴、Uber...

电商平台:

阿里巴巴、亚马逊、京东...



企业、政府:

信息发布、交通...



应用场景

- 非通勤人流交换模型
- 枢纽人流集散模型
- 断面人流模型
- 公建服务范围模型
- 人口迁徙模型
- 车速模型
- 人群分类模型
-

- 车速分析模型
- 车辆轨迹追踪模型
- 拥堵点排队识别模型
- 出租车客流OD模型
- 车公里模型
-

- 行程车速模型
- 旅行时间模型
- 车辆OD模型
- 车流向追踪模型
- 流量预测模型
-

- 公交客流OD反推
- 轨道乘车轨迹模型
- 客流吸引范围模型
- 轨道沿线职住平衡模型
- 客流集散方式模型

应用场景

❏ 停车场剩余车位监测（深圳）



信息：

- 路外/路内停车场位置
- 实时剩余车位数
- 饱和度与停车价格

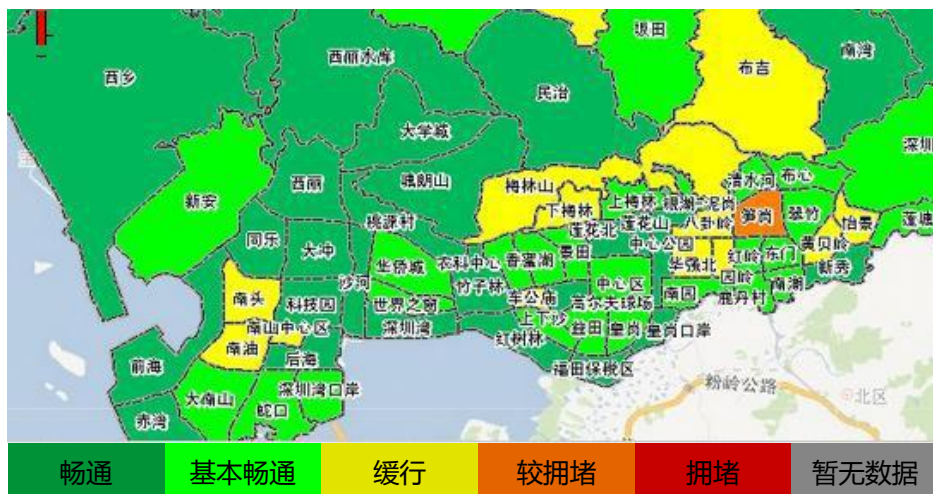
功能：

配合移动APP进行**电子化收费**。

引导用户前往空闲车位处。

应用场景

□ 道路运行指数动态 (深圳)



- 道路交通运行指数是对路网交通总体运行状况进行定量评估的**综合性指标**
- 简单、直观, 实时发布
- 覆盖范围广、准确性高

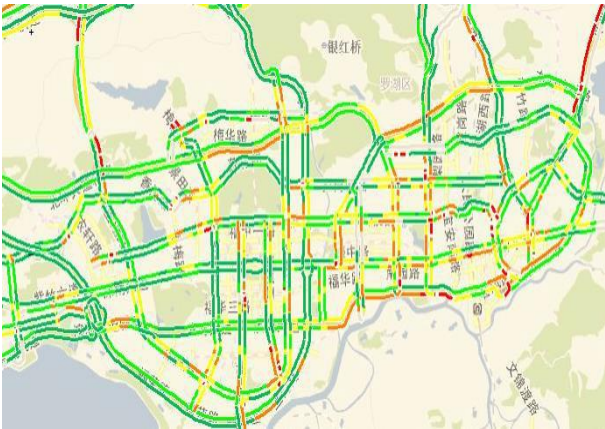


运行指数说明见下页

应用场景

□ 道路运行指数动态（深圳）

定义：道路交通运行指数是根据所在**城市实际特点**对路网交通总体运行状况进行定量评估的综合性指标。如采用出行时间、道路饱和度、综合加权或拥堵路段里程比例等。



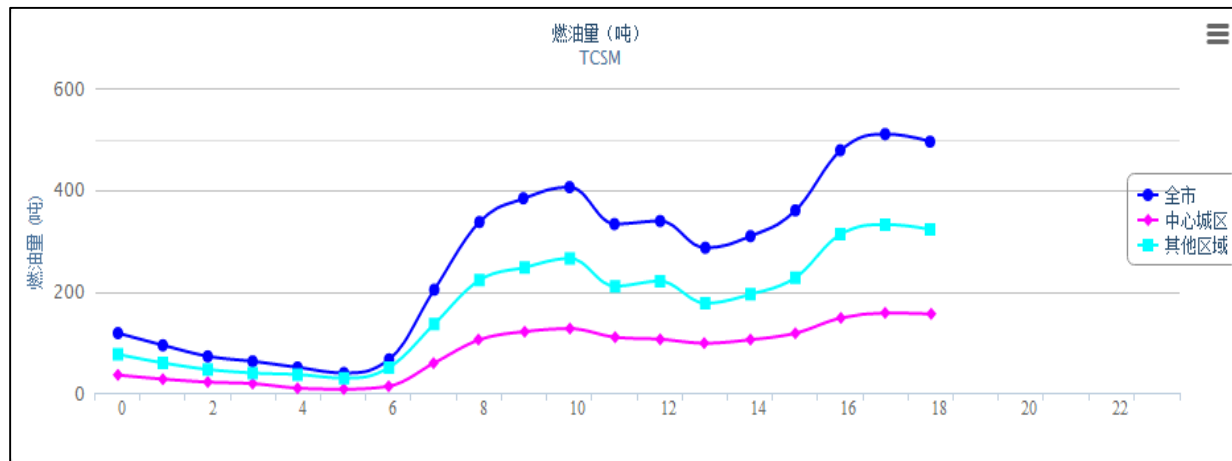
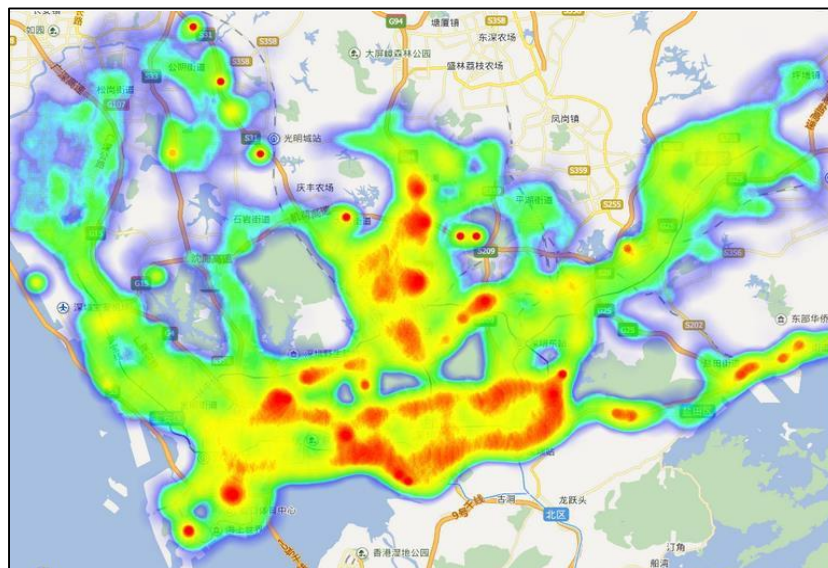
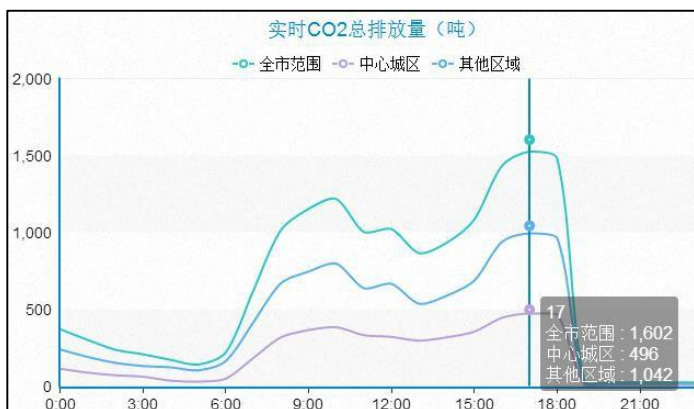
- 出租车**实时GPS数据**
- 计算各**道路、片区**以及全市路网的参数
- 推算路段、关口、片区及**全市不同空间范围**的交通指数

地区	定义方法	对象	社会公众	政府部门	研究人员
美国	流量	意义	● 帮助制定出行计划	● 监测交通运行状况	● 研究拥堵产生及扩散机理
上海	车速、负荷度		● 增进对交通运行状况的了解	● 判别常发拥堵区域	● 为交通规划、设计等提供定量依据
北京	拥堵里程比例		● 发挥宣传引导作用，鼓励参与交通建设	● 评估重大交通基建、交通事件影响	● 计算碳排放、能源消耗等衍生指标
深圳	行程时间比			● 作为制定重大交通政策的依据和评估手段	



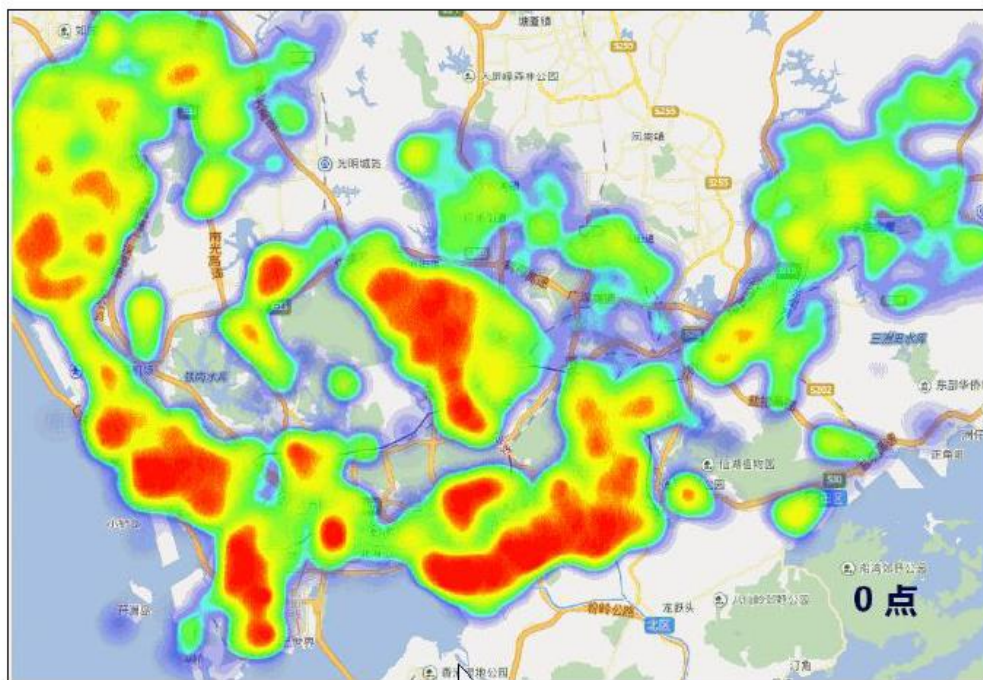
应用场景

交通排放检测



应用场景

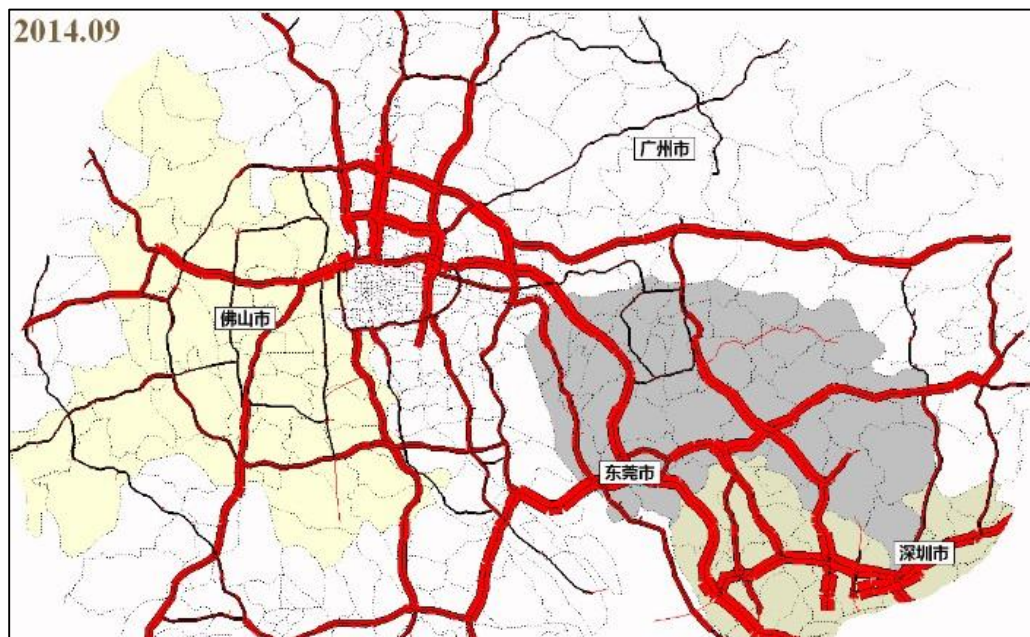
居民出行分析



- 基于手机数据
- 匹配分析与数据挖掘
- 展现空间聚集情况和出行分布

应用场景

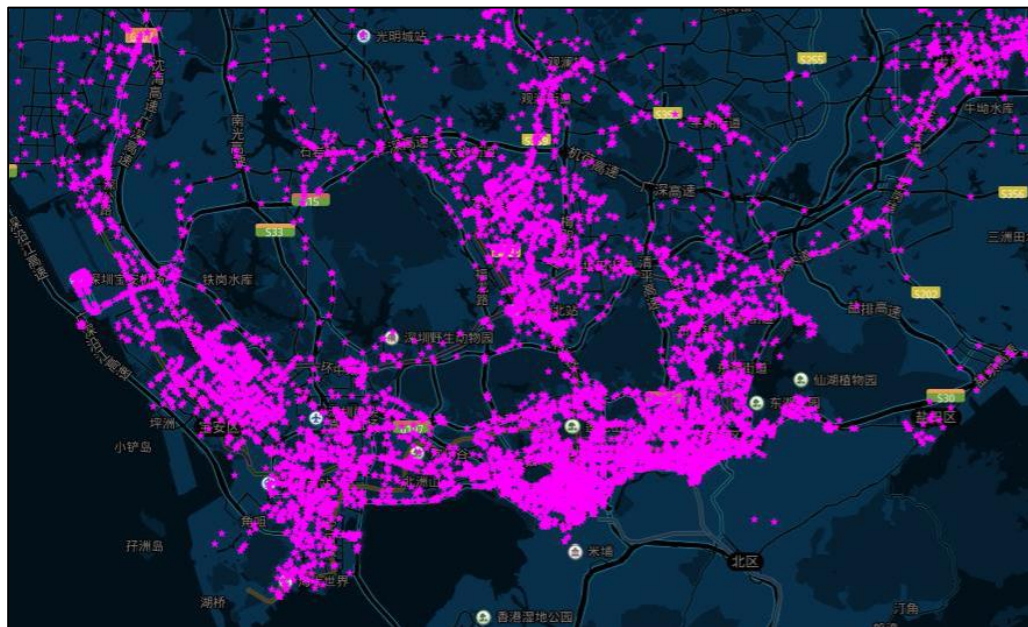
□ 高速公路日均车流量



- 基于收费站数据
- 推算高速公路车流量时空规律
- 反映各区域经济活跃程度
- 反映区域间联系

应用场景

出租车运营情况监测



- 基于出租车GPS数据，实时监测出租车空驶和载客情况
- 协助用户合理安排打车位置
- 支持交管部门、出租车公司改善出租车供给分布

应用场景

□ 交通事故空间分布



- 基于**交通事故数据**
- 分析区内交通事故发生量
- 掌握交通事故的空间分布，引导交管部门进行专项整治与改善

应用场景

□ 城市变迁

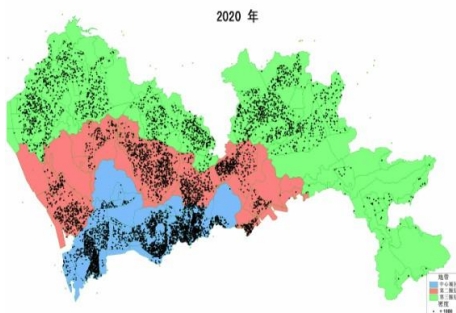
用地开发变迁



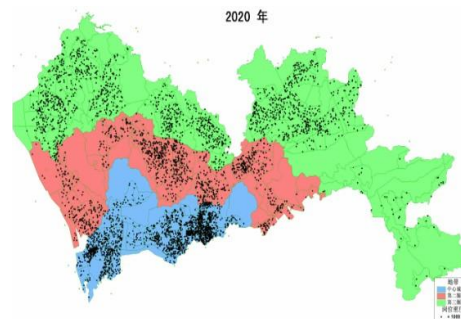
轨道交通覆盖人口岗位



人口变化



就业岗位变化



交通大数据概述

□ 学习目标

- 掌握交通大数据的定义与特征
- 了解大数据在交通领域的发展历程和应用场景
- **介绍代表性的交通大数据类型**
- 掌握对交通数据进行分析建模的典型流程



数据来源

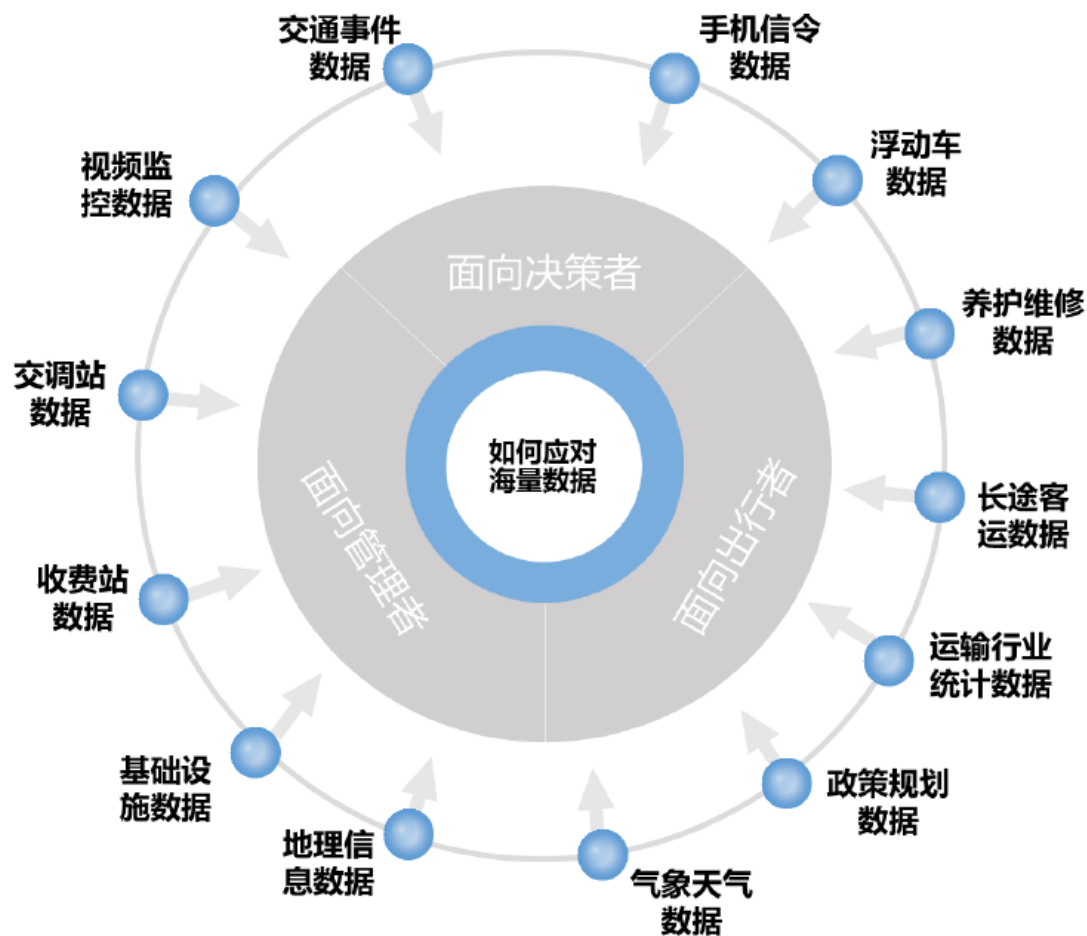
数据来源				
交管部门 卡口数据 道路视频 电子警察 交通信号控制 交通信息采集 交通诱导 车辆管理 交通事故 停车场	交委部门 出租车浮动车 车载视频 场站视频 公路信息 公交线网 公交车GPS 长途车GPS	地铁 线网 视频监控 站点 闸机	公交一卡通 IC卡数据	规划局 人口 岗位 用地 路网
		城投 停车场车位 停车场视频 ETC	路桥管理公司 桥隧收费	
省交通厅 收费信息 交通状态 高速公路视频	铁路 旅客信息 列车信息	旅游局 客流信息 景点信息	建委 项目建设信息	城管委 交通设施 沿路视频 施工维修
			气象局 气象信息	媒体 信息渠道
			环保局 黄标车信息	运营商 手机信令



数据来源

□ 关键问题

- 海量数据的集成整合
- 数据质量的监测控制
- 数据资源的价值挖掘



地图&实时交通流数据

100+

车规级城市

90%

封闭道路准确率

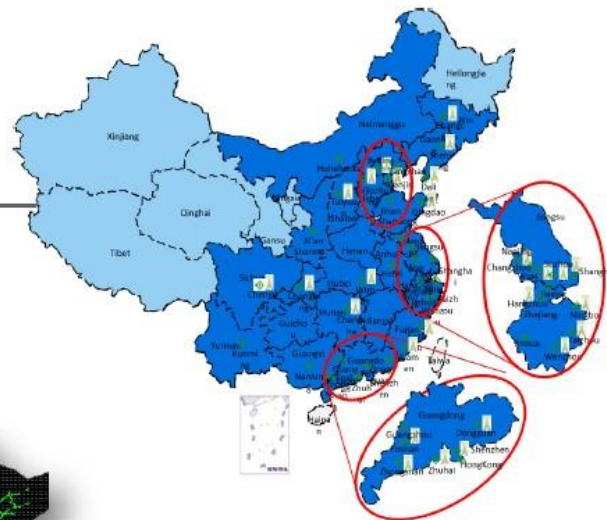
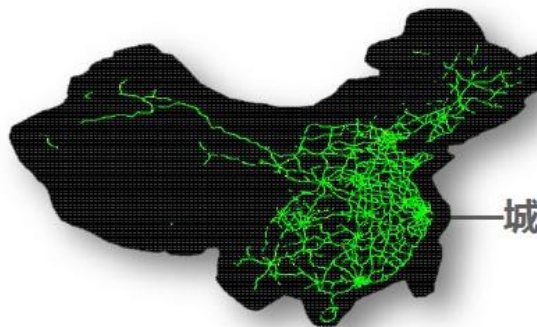
70-90%

主要通勤道路覆盖率

1分钟

更新频率

交通流信息服务覆盖全国



城际交通信息服务覆盖全国主要高速

- 各城市道路、POI等图层数据
- 道路断面实时流量数据

交通事故数据

200+

交通广播电台 监测全国

交通管理部门 权威 信息输入

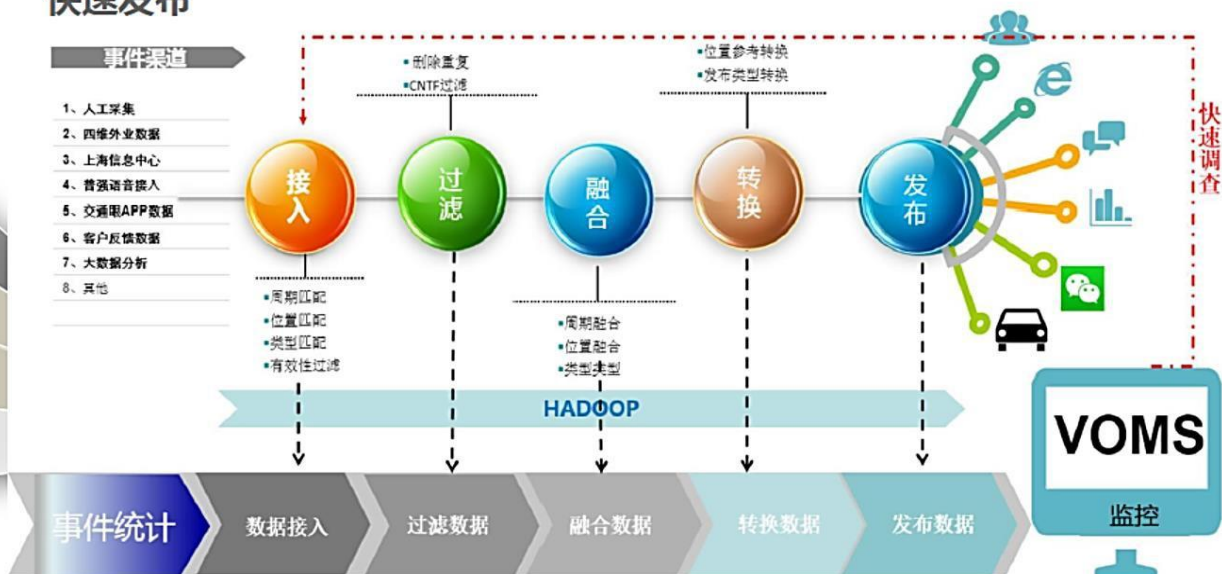
实时交通流 交叉校验

人工外业/视频等方式辅助确认

Pachira 普强信息

5分钟

快速发布



交通事故数据

- 分析交通事故特征
- 辅助交通管控措施制定

交通大数据概述

□ 学习目标

- 掌握交通大数据的定义与特征
- 了解大数据在交通领域的发展历程和应用场景
- 介绍代表性的交通大数据类型
- **掌握对交通数据进行分析建模的典型流程**



大数据技术流程



大数据技术

数据交换



脚本



分布式引擎

Phoenix Kylin



kudu

资源管理

YARN



分布式文件系统

HDFS



TACHYON

lustre

存储格式



ORCFile

部署



数据采集技术

人工调查



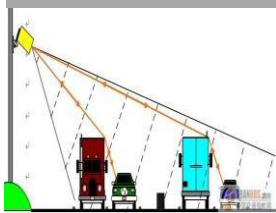
感应线圈



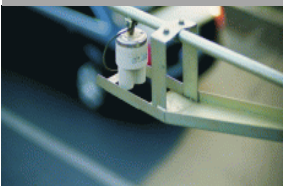
红外线检测



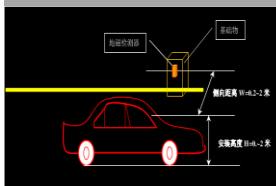
微波检测



超声波检测

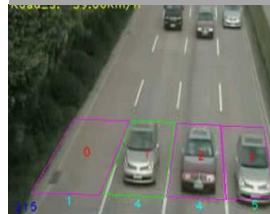


地磁检测

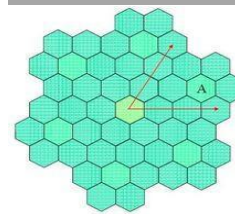


传统信息采集技术

视频检测



蜂窝网络



航拍



手机终端



RFID



浮动车



现代信息采集技术

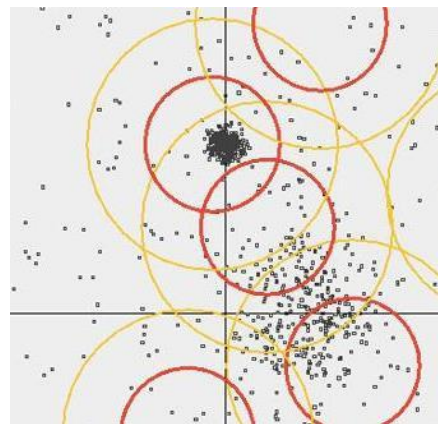
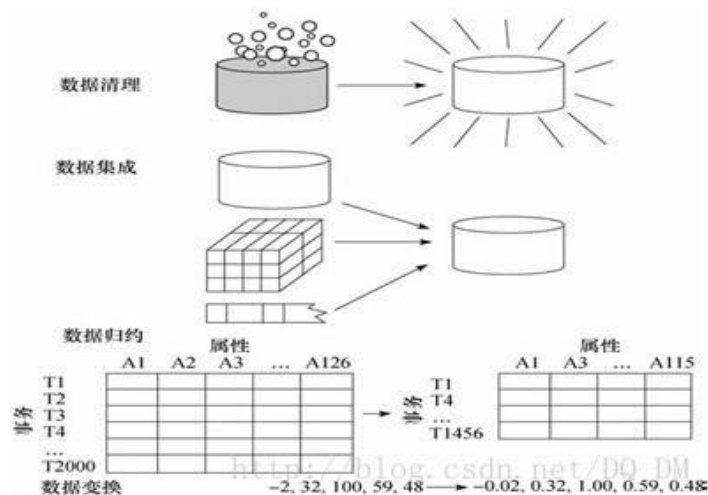
数据采集技术

1. **检测精度和技术成熟度**：环形线圈、**微波**、**超声波**检测器最优，红外及视频检测器为次优
2. **交通参数检测的完备性**：**微波**，视频和红外检测器为最优，环形线圈和**超声波**检测器为次优
3. **安装维护便捷程度及使用寿命**：**微波**，**超声波**和红外检测器为最优，视频检测器为次优，环形线圈检测器为最差
4. **设备购买与维护成本**：**微波**，**超声波**和红外检测器应作为最优，视频检测器为次优，环形线圈检测器为最差
5. **环境适应性**：**微波**检测器 > 视频检测器 > 红外、**超声波**检测器 > 环形线圈检测器



数据预处理

- **数据清洗**：去噪声和无关数据
- **数据集成**：将多个数据源中的数据结合起来存放在一个一致的数据存储中
- **数据变换**：把原始数据转换成为适合数据挖掘的形式
- **数据规约**：数据立方体聚集、维度归约、数据压缩、数值归约、离散化和概念分层等方法

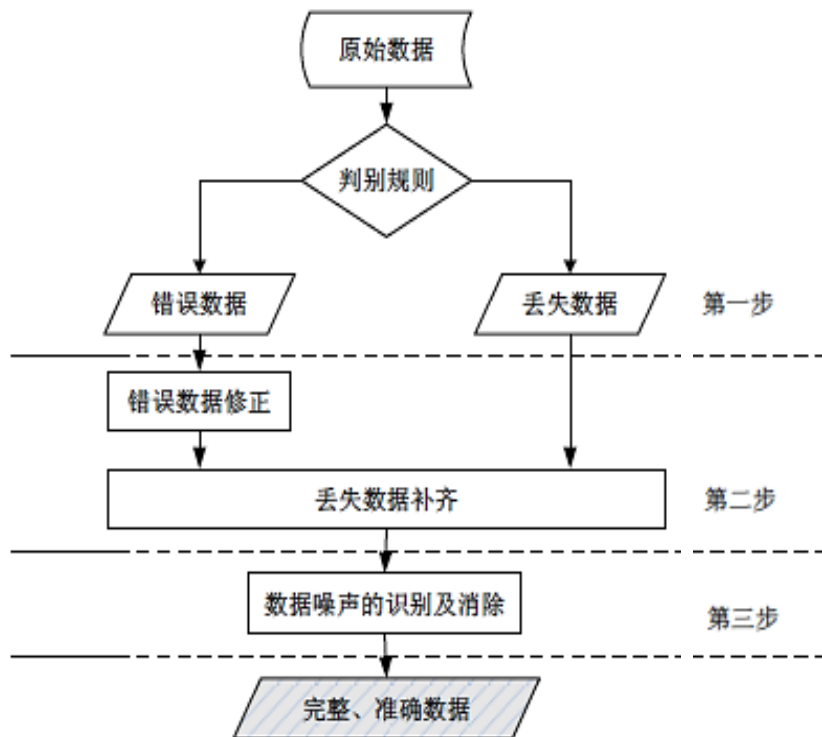


数据预处理

主要问题成因

类别	数据丢失	数据错误	噪声污染
形式	输出端没有输出数据	数据不在期望范围内或不满足规则	数据随机成分过大
原因	检测设施失灵、传输设备故障、车辆过度密集无法检测	检测器故障或传输线路故障	环境干扰
空间特征	在一个检测点或者多个检测点甚至所有地点数据丢失	在一个检测点或几个检测点数据失真	所有检测数据都有可能被噪声污染
时间特征	一个检测时间段内或连续几个时间段内数据丢失	一般是短期内（如一个小时）数据失真，也可能由于修复速度慢而持续较长时间	所有检测时间段内都可能存在噪声污染

数据质量控制的一般性流程



数据预处理

✓ 数据质量衡量指标

缺失数据比例 = $\frac{\text{缺失数据总量}}{\text{数据总量}}$

数据有效率 = $\frac{\text{有效数据量}}{\text{数据总量}}$

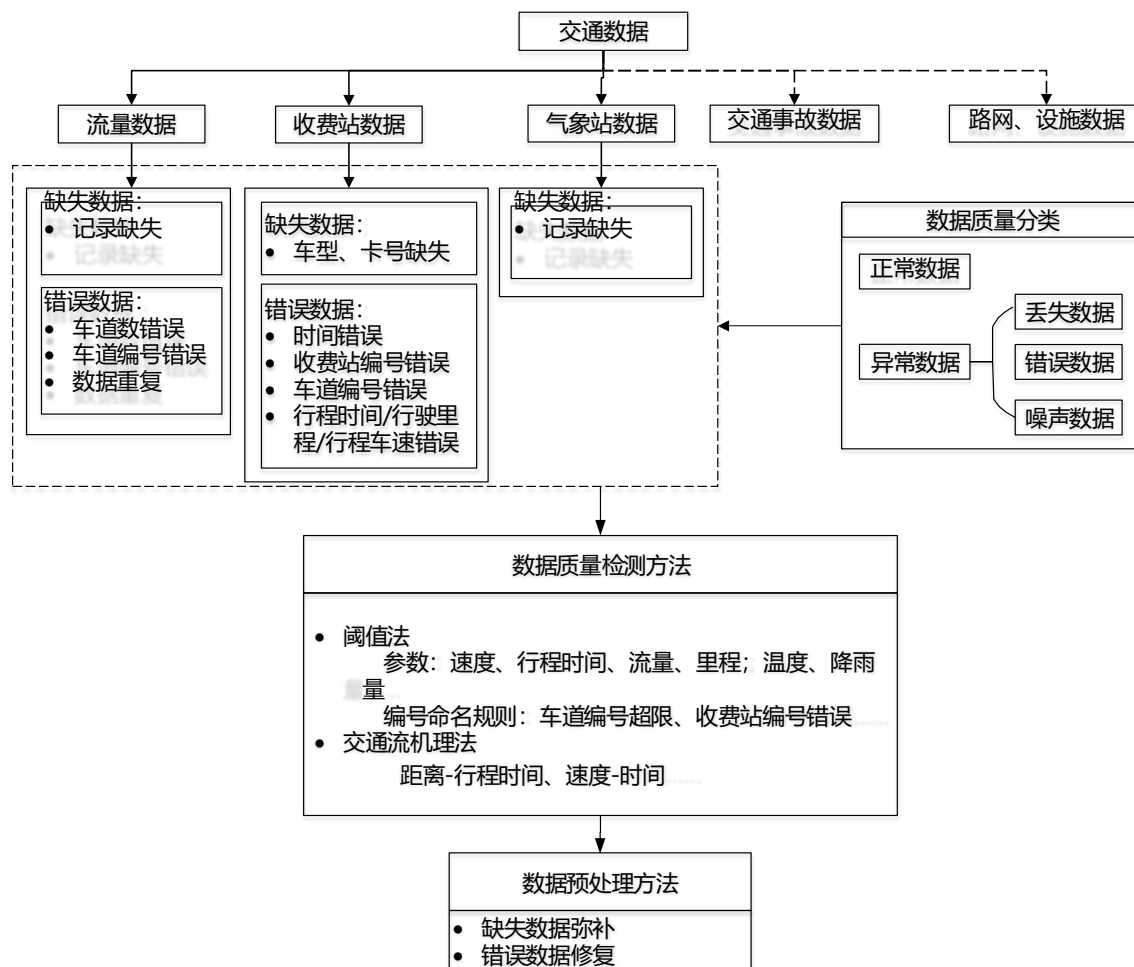
✓ 错误数据判别方法

类别	参数	方法
阈值法	速度	应在0~150Km/h之内
	流量 距离-行程时间	应与通行能力相匹配 根据路段距离设定行程 时间t, 实际时间在0.5t 到10t之间
交通流 机理法	速度-时间	不同时段速度阈值不同; 不同时段不同速度区间的 数据权重不同。



数据预处理

交通数据质量控制基本思路



数据存储

最常见的挑战是存储规模大，存储管理复杂，需要兼顾结构化、非结构化和半结构化的数据。分布式文件系统和分布式数据库相关技术的发展正在有效的解决这些方面的问题。在大数据存储和管理方向，尤其值得我们关注的是大数据索引和查询技术、实时及流式大数据存储与处理的发展。



数据存储

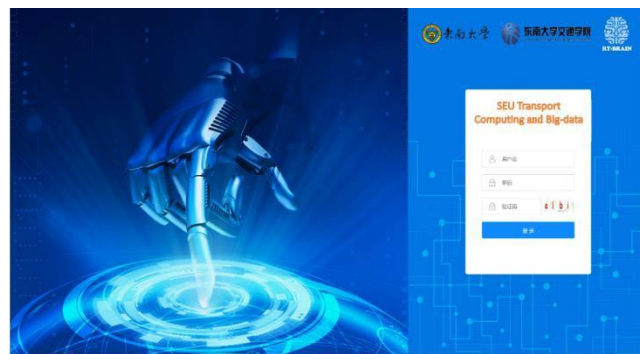
□ 面向城市交通的大数据分布式存储与计算平台

- 数据**存储**服务
 - ✓提供高容量、高可靠、高性能的并行文件存取
- 数据**查询**服务
 - ✓海量文件的快速查询及检索
- 数据**处理**服务
 - ✓基于Hadoop及Spark的快速并行数据处理
- 数据**分析**服务
 - ✓数据挖掘算法库及计算框架
- 数据**传输**服务
 - ✓海量数据的高速、长距离传输

SEUTCB大数据平台



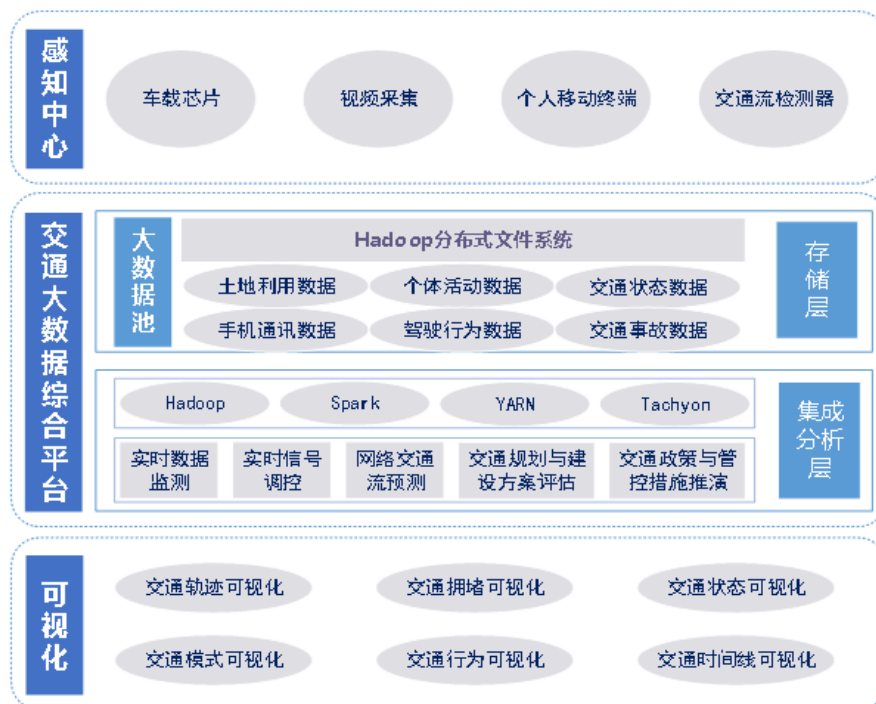
SEUTCB大数据平台登陆界面图



数据存储

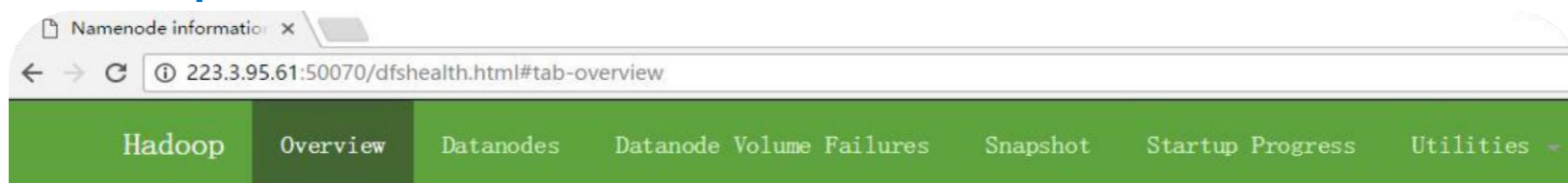
□ 面向城市交通的大数据分布式存储与计算平台

- 2015年在东南大学交通学院**建成了交通分布式计算与大数据处理平台**，26个hadoop-spark计算节点，536个CPU核，3392G内存，为交通大数据的分析和利用提供了良好的实验条件和硬件支撑。
- 2019年在平台**建设GPU集群**，17个GPU计算节点，68块2080TI显卡，为挖掘交通大数据的深层语义搭建了机器学习和深度学习框架。



交通分布式计算与大数据处理平台

□ Hadoop平台



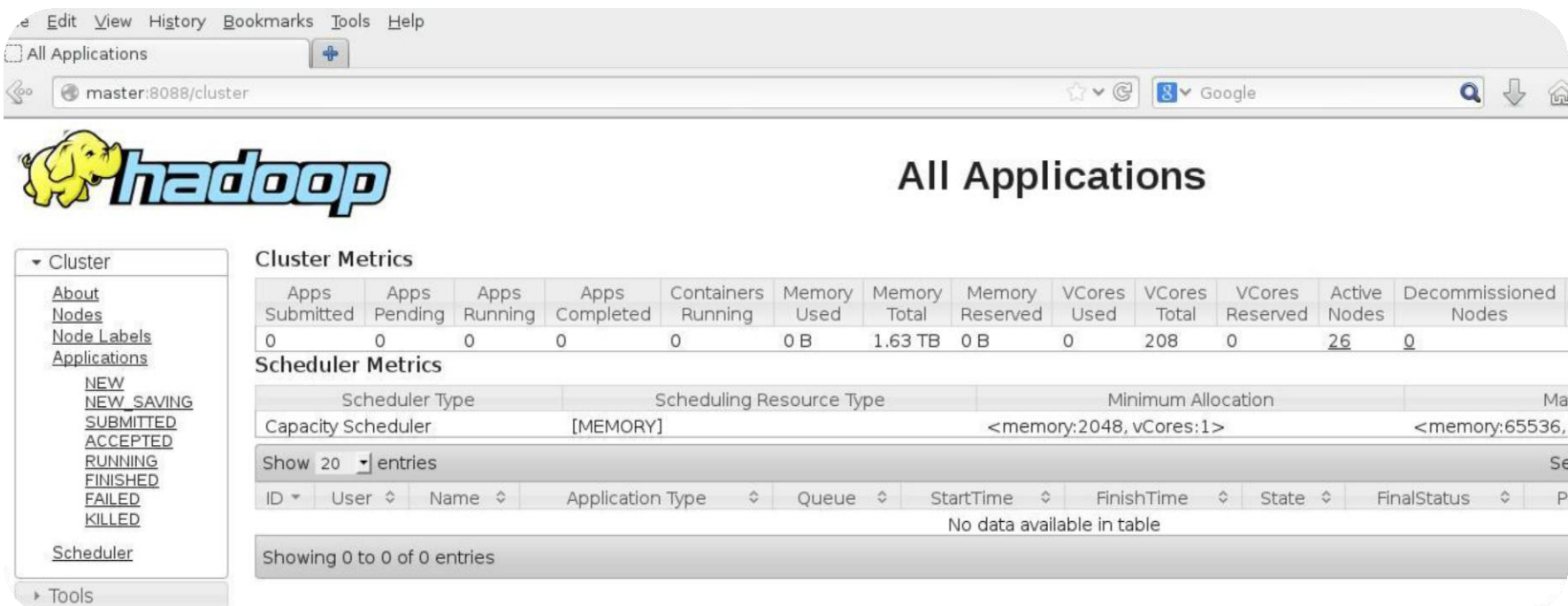
Overview 'master:9000' (active)

Started:	Thu Jan 19 11:15:35 CST 2017
Version:	2.7.1, r15ecc87ccf4a0228f35af08fc56de536e6ce657a
Compiled:	2015-06-29T06:04Z by jenkins from (detached from 15ecc87)
Cluster ID:	CID-90313917-aba0-4ac4-baa7-a9ac48245fc0
Block Pool ID:	BP-1740652883-192.168.100.100-1452140287713



交通分布式计算与大数据处理平台

□ Hadoop平台



The screenshot displays the Hadoop web interface for a cluster named 'master:8088/cluster'. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Cluster', 'About', 'Nodes', 'Node Labels', 'Applications', and 'Scheduler'. The main content area shows 'All Applications' and 'Cluster Metrics'.

Cluster Metrics

Apps Submitted	Apps Pending	Apps Running	Apps Completed	Containers Running	Memory Used	Memory Total	Memory Reserved	VCores Used	VCores Total	VCores Reserved	Active Nodes	Decommissioned Nodes
0	0	0	0	0	0 B	1.63 TB	0 B	0	208	0	26	0

Scheduler Metrics

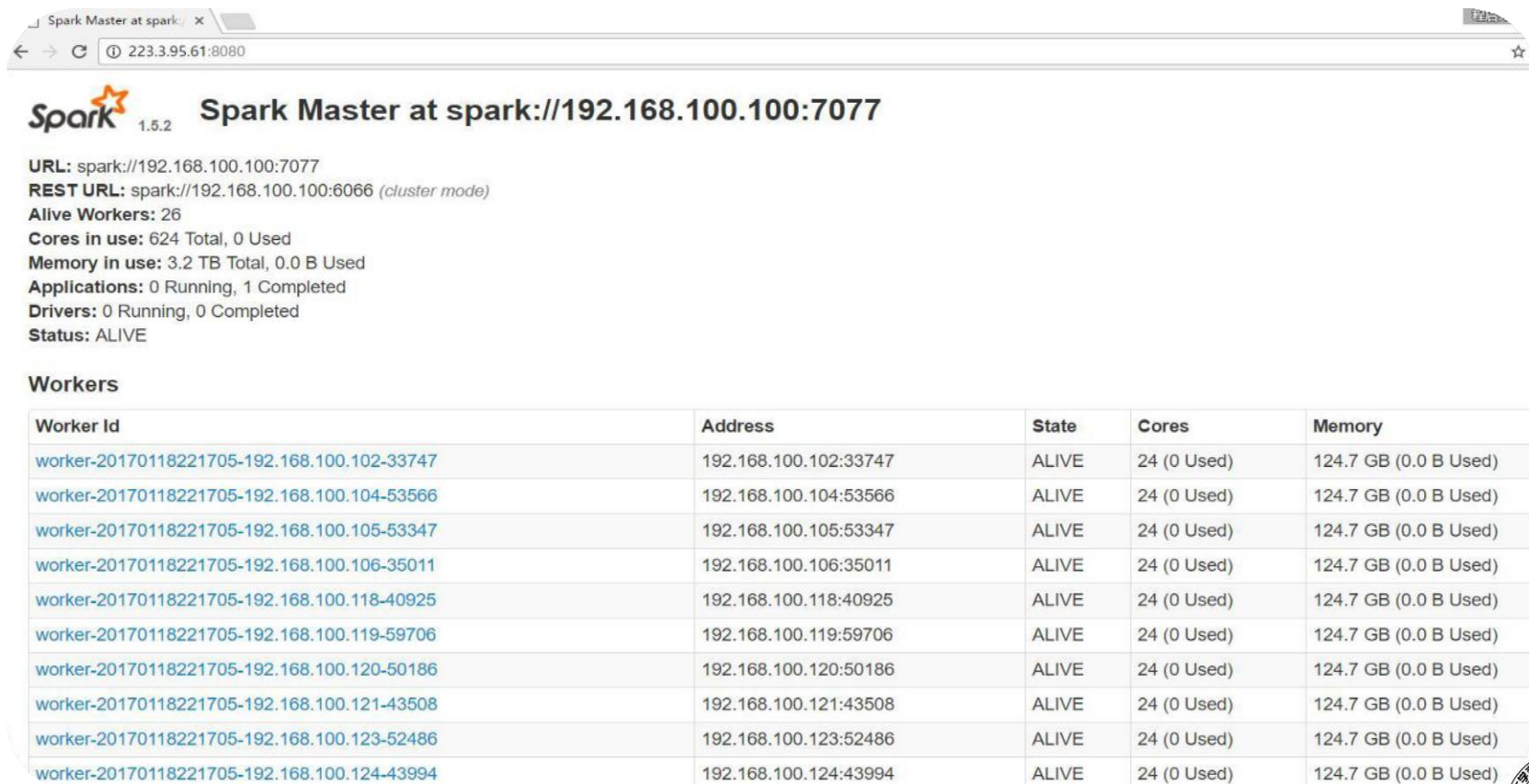
Scheduler Type	Scheduling Resource Type	Minimum Allocation	Maximum Allocation
Capacity Scheduler	[MEMORY]	<memory:2048, vCores:1>	<memory:65536, vCores:1>

Showing 0 to 0 of 0 entries



交通分布式计算与大数据处理平台

□ Spark平台



Spark Master at spark://192.168.100.100:7077

URL: spark://192.168.100.100:7077
REST URL: spark://192.168.100.100:6066 (cluster mode)
Alive Workers: 26
Cores in use: 624 Total, 0 Used
Memory in use: 3.2 TB Total, 0.0 B Used
Applications: 0 Running, 1 Completed
Drivers: 0 Running, 0 Completed
Status: ALIVE

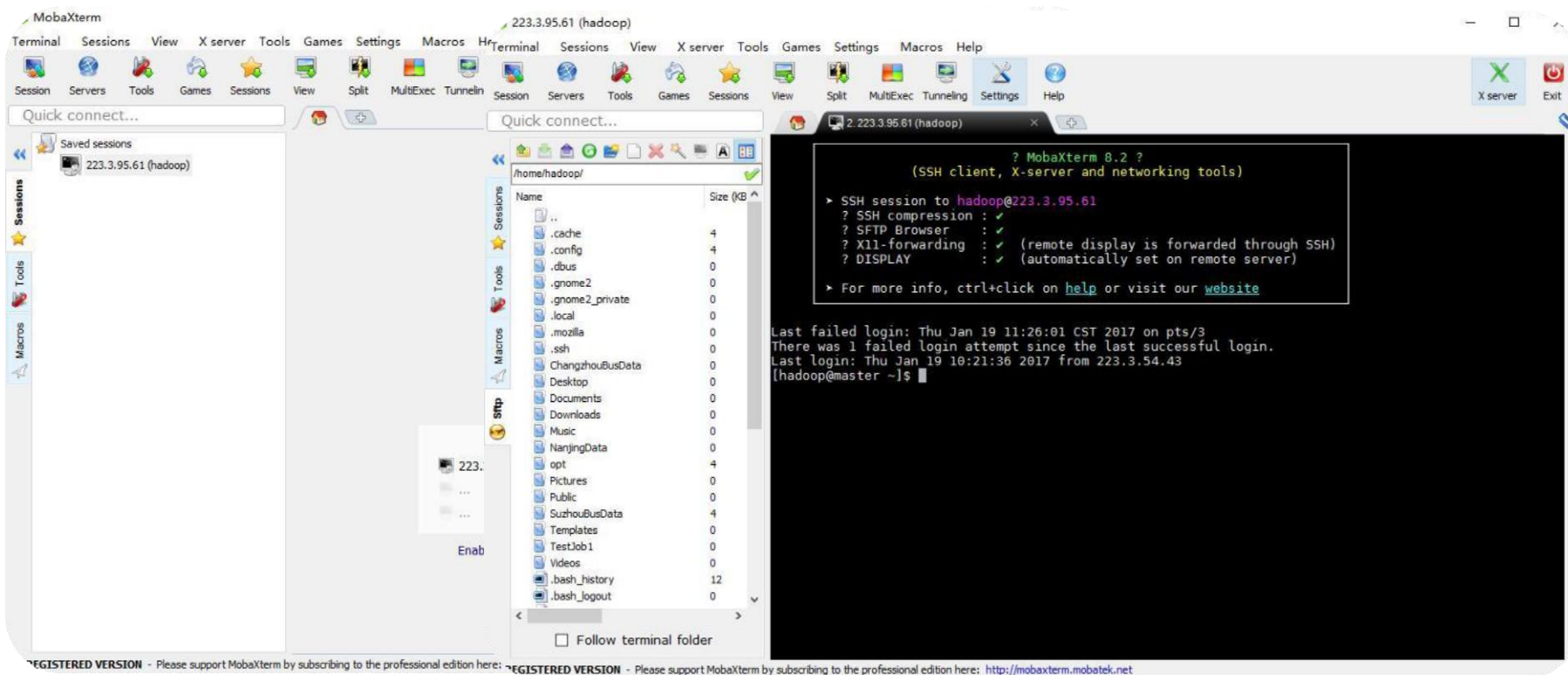
Workers

Worker Id	Address	State	Cores	Memory
worker-20170118221705-192.168.100.102-33747	192.168.100.102:33747	ALIVE	24 (0 Used)	124.7 GB (0.0 B Used)
worker-20170118221705-192.168.100.104-53566	192.168.100.104:53566	ALIVE	24 (0 Used)	124.7 GB (0.0 B Used)
worker-20170118221705-192.168.100.105-53347	192.168.100.105:53347	ALIVE	24 (0 Used)	124.7 GB (0.0 B Used)
worker-20170118221705-192.168.100.106-35011	192.168.100.106:35011	ALIVE	24 (0 Used)	124.7 GB (0.0 B Used)
worker-20170118221705-192.168.100.118-40925	192.168.100.118:40925	ALIVE	24 (0 Used)	124.7 GB (0.0 B Used)
worker-20170118221705-192.168.100.119-59706	192.168.100.119:59706	ALIVE	24 (0 Used)	124.7 GB (0.0 B Used)
worker-20170118221705-192.168.100.120-50186	192.168.100.120:50186	ALIVE	24 (0 Used)	124.7 GB (0.0 B Used)
worker-20170118221705-192.168.100.121-43508	192.168.100.121:43508	ALIVE	24 (0 Used)	124.7 GB (0.0 B Used)
worker-20170118221705-192.168.100.123-52486	192.168.100.123:52486	ALIVE	24 (0 Used)	124.7 GB (0.0 B Used)
worker-20170118221705-192.168.100.124-43994	192.168.100.124:43994	ALIVE	24 (0 Used)	124.7 GB (0.0 B Used)



交通分布式计算与大数据处理平台

远程登入操作平台



大数据计算

大数据计算

由于大数据处理多样性的需求，目前出现了多种典型的计算模式，包括大数据查询分析计算（如Hive）、批处理计算（如Hadoop MapReduce）、流式计算（如Storm）、迭代计算（如HaLoop）、图计算（如Pregel）和内存计算（如Hana）。



大数据计算

并行计算技术

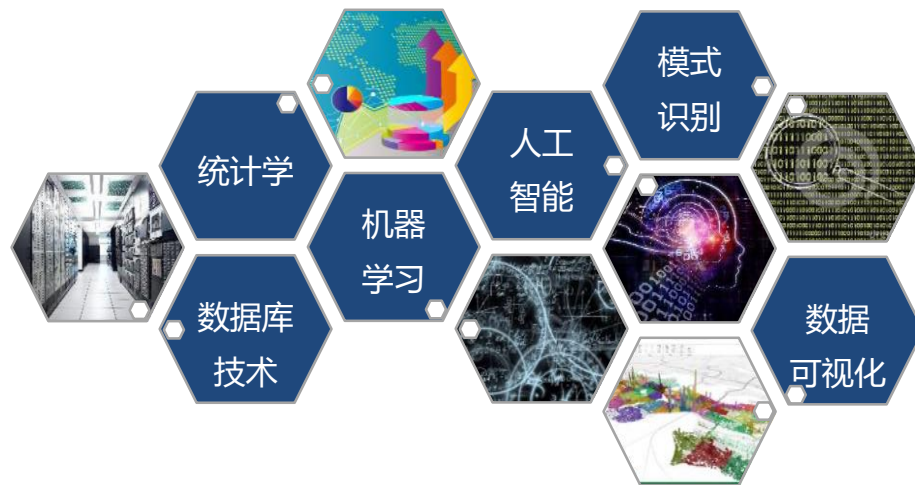
发挥多计算机或多核处理器优势，将传统计算过程分解成若干个独立计算部分，通过多线程并行协同完成，加快计算过程，节省运行时间。



大数据分析挖掘

大数据分析挖掘

数据挖掘：在大量的数据中提取或挖掘信息，通过分析来揭示数据之间有意义的联系、趋势和模式。在数据量迅速膨胀的同时，还要进行深度的数据深度分析和挖掘。越来越多的大数据数据分析工具和产品应运而生，如用于大数据挖掘的R Hadoop版、基于MapReduce开发的数据挖掘算法等。



大数据分析挖掘

数据挖掘四类任务

- **预测建模**

分类与回归。分类主要用于预测离散的目标变量，输出的是离散值；回归用于预测连续的目标变量，输出有序值或连续值。

- **关联分析**

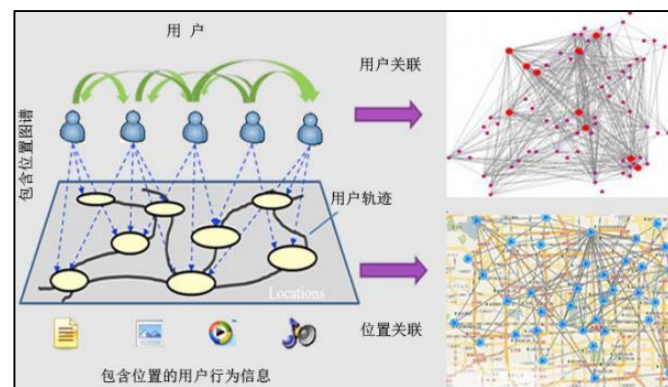
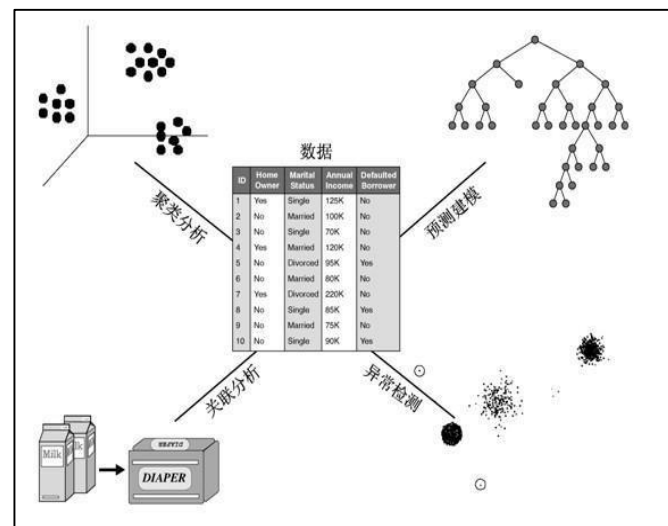
用来发现描述数据中强关联特征的模式。所发现的模式通常用蕴涵规则或特征子集的形式表示。

- **聚类分析**

旨在发现紧密相关的观测值群组，使得与属于不同簇的观测值相比，属于同一簇的观测值之间尽可能相似。

- **异常检测**

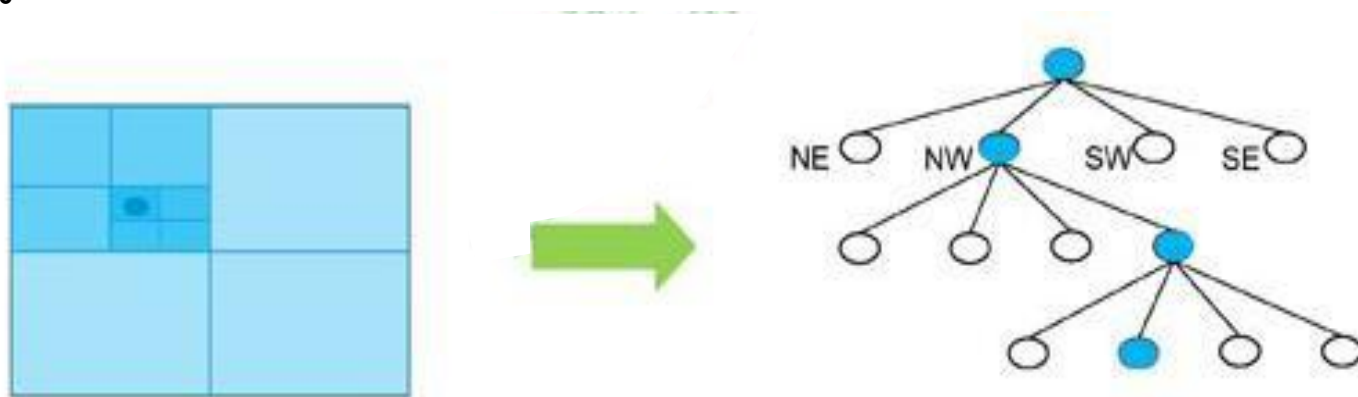
识别其特征显著不同于其他数据的观测值。



大数据分析挖掘

空间索引技术

采用分割原理，将道路网所在的空间划分为若干区域，形成可唯一标识的多边形。从而达到快速查询GPS在精度误差范围内的所有LINK，提高有效路径的搜索速度和效率。



空间索引技术原理示意图

数据可视化

定义：对抽象数据使用计算机支持的、交互的、可视化的表示形式以增强认知能力。数据可视化技术将大量数据以多种形式表示出来，帮助人们寻找数据中的结构、特征、模式、趋势、异常现象或相关关系等。

在交通领域，随着交通系统信息化建设的日益推进和完善，可用的交通多源、多时相数据量激增。如何高效地实现数据的可视化表达与分析，直观地传达交通信息，发现数据中存在的关系和规则，为相关交通管理部门提供决策依据，提高交通系统的运行效率，日渐成为交通领域的一个重要研究方向。



数据可视化

□ 分类

● 地理空间信息的可视化

地理空间信息可视化以地理信息科学、计算机科学、地图学、认知科学、信息传输学与 GIS 为基础，通过计算机技术、数字技术、多媒体技术表现地理空间信息并揭示其规律，是交通信息可视化的基础。

- 按手段方式分类：地图（图形）、多媒体、虚拟现实等；
- 按空间维数分类：二维可视化、三维可视化、多维动态可视化等。

● 交通专题信息的可视化

➢ 分类

- (1) GIS 技术在交通信息可视化中的应用；
- (2) 高维(三维及以上) 信息可视化；
- (3) 交通仿真模拟；
- (4) 其它数据分析相关可视化技术。



数据可视化

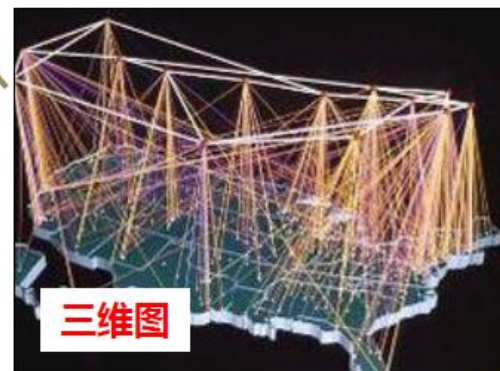
可视化效果——点数据可视化



区域内不同数量手机用户
用不同颜色的网格区分



卫星与地面基
站连接情况



数据可视化

可视化效果——线数据可视化



数据可视化

可视化效果——面数据可视化

